Maskinstøj i industrien

Høreskader fra arbejdsstøj er en af de hyppigste anmeldte erhvervssygdomme i Danmark. Kurset „Maskinstøj i industrien" handlede om at forstå, hvor støjen fra maskiner kommer fra, hvordan den breder sig i et fabriksrum, og hvordan den kan bekæmpes – helst ved kilden. Siden har et interaktivt fabriksrum og en figur om vibrationsisolering.

> DTH, kursus 8044 (1988), 6 point: Maskinstøj i industrien, Laboratoriet for Akustik. Faget hænger tæt sammen med eksamensarbejdet: støj, der føres gennem ventilationskanaler, og hvordan den dæmpes med absorberende beklædning i rørene.

Hvor kommer støjen fra?

Næsten al maskinstøj kan føres tilbage til tre typer kilder:

Mekanisk støj

Stød og vibrationer i faste dele: tandhjul, lejer, stansning, nitning, ubalance i roterende dele. Kræfterne sætter plader og kabinetter i svingninger, og de stråler lyd ud. Støjen har ofte toner ved omdrejningstallet og dets harmoniske – i et gear ved tandindgrebsfrekvensen = antal tænder × omdrejninger pr. sekund.

Aerodynamisk støj

Turbulens og hvirvler i strømmende luft: ventilatorer, udblæsning af trykluft, jetstråler og ventiler. Lighthill viste i 1952, at lydeffekten fra en fri jetstråle vokser med strømningshastigheden i 8. potens – halveres udstrømningshastigheden, falder støjen 24 dB. Ventilatorer har en tone ved vingepasserfrekvensen.

Hydraulisk støj

Trykpulsationer i væsker: pumper, kavitation og strømning i ventiler. Pulsationerne føres gennem rørsystemet og får rør og beholdere til at stråle lyd langt fra pumpen.

Kildestyrken

For en kilde, der er lille i forhold til bølgelængden, er strålingen ineffektiv: en monopol stråler med $W \propto \omega^2$, en dipol (en vibrerende lille plade, en kraft) med ω^4, og en kvadrupol (turbulens) med ω^6. Derfor er det så svært at få en lille højttaler til at give bas.

Lydeffekt – kildens fingeraftryk

Lydtrykket ved en maskine afhænger af rummet, afstanden og andre maskiner. Lydeffekten L_W afhænger kun af maskinen selv. Siden 1980'erne skal producenter i EU deklarere støjen fra mange maskiner som lydeffektniveau, og der findes tre standardiserede måder at bestemme det på:

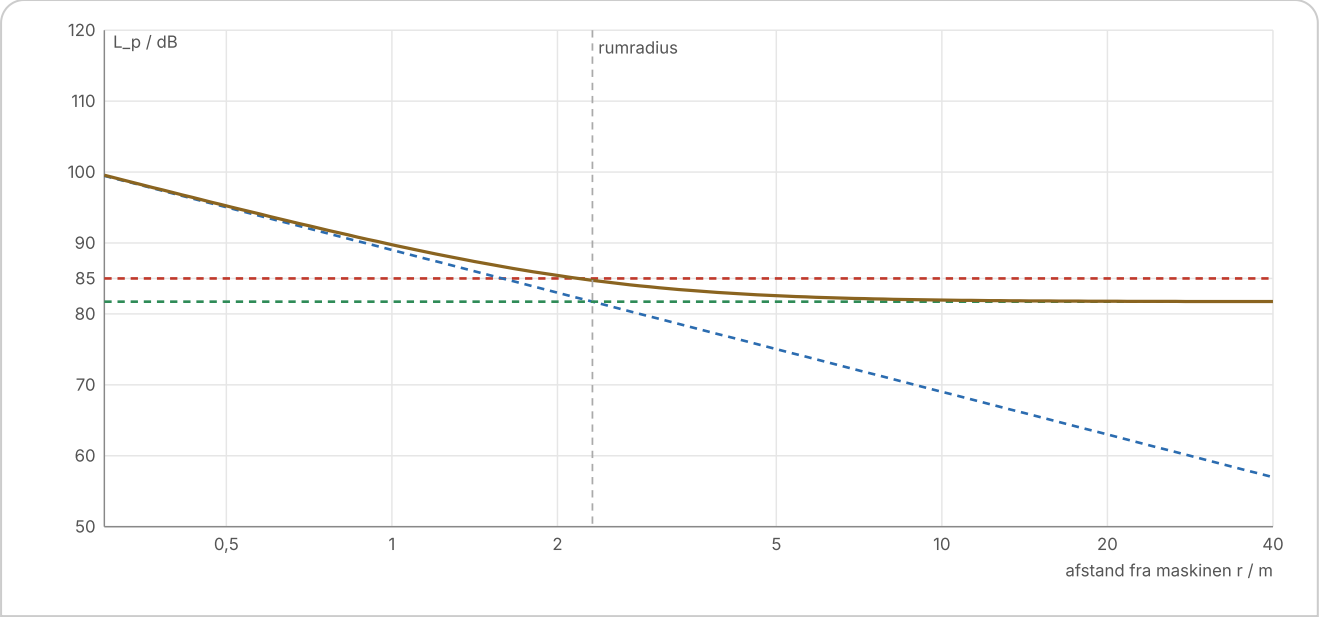
- **Frit felt over reflekterende plan** (ISO 3744/3745): man måler lydtrykket i en række punkter på en flade rundt om maskinen og regner ud, hvor meget effekt der passerer fladen: $L_W = \overline{L_p} + 10\log_{10}(S/1\ \mathrm{m}^2)$.
- **Efterklangsrum** (ISO 3741): i et rum med hårde vægge er lydfeltet diffust, og lydtrykket er proportionalt med effekten – kendes rummets absorption fra efterklangstiden, kendes effekten.
- **Lydintensitet** (ISO 9614): man scanner en flade rundt om maskinen med en to-mikrofon-intensitetsprobe. Metoden virker også i en støjende fabrikshal, fordi støj fra andre kilder, der går ind og ud af fladen, går ud med hinanden.

Støj i et fabriksrum

Inden døre hører man både den direkte lyd fra maskinen og den lyd, der er reflekteret fra vægge, loft og gulv mange gange. Det reflekterede felt er nogenlunde lige stærkt overalt i rummet (et diffust felt), og dets styrke bestemmes af rummets absorption. Sabines teori giver

$$L_p = L_W + 10\log_{10}\left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R}\right), \qquad R = \frac{S\bar{\alpha}}{1-\bar{\alpha}}$$

hvor S er rummets samlede overflade og $\bar{\alpha}$ den gennemsnitlige absorptionskoefficient. Tæt på maskinen dominerer det direkte felt; længere væk det diffuse. Afstanden, hvor de to er lige store, er *rumradius* (efterklangsradius) $r_h = \sqrt{QR/16\pi}$. I en typisk fabrikshal er den kun et par meter. Det betyder, at en arbejder, der står 10 m fra maskinen, hovedsageligt hører den reflekterede lyd – og den kan man dæmpe med absorberende lofter. Den, der passer maskinen, står i det direkte felt, og for ham hjælper loftet næsten ikke.

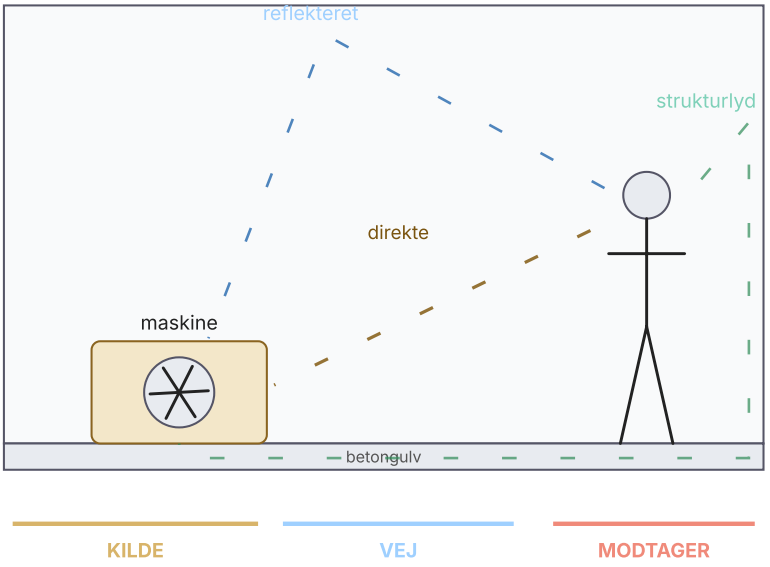


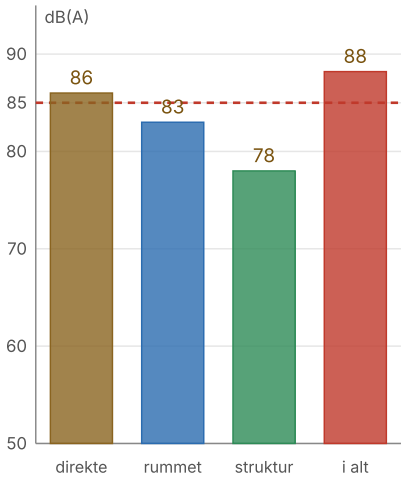
Støjbekæmpelse – kilde, vej og modtager

Den grundlæggende strategi er at gribe ind så tidligt som muligt i kæden kilde → transmissionsvej → modtager:

Hvor	Eksempler	Typisk effekt
Ved kilden	Langsommere ventilatorer med flere vinger, skråtandede gear, afbalancering, lyddæmpere på trykluftudblæsning, gummibelagte transportører	5–20 dB, ofte billigst
Strukturlyd	Vibrationsisolering, dæmpningsbelægning på plader, bløde rørophæng og bælge	5–20 dB
Luftlyd i rummet	Indkapsling, skærme, absorberende loft, lyddæmpere i kanaler	Indkapsling 10–30 dB, absorption 3–10 dB
Ved modtageren	Lydisoleret kontrolrum, kortere opholdstid, høreværn	Høreværn 10–30 dB i praksis

Høreværn er den sidste udvej, ikke den første: de bæres ofte forkert eller ikke hele tiden, og fjernes de i blot en halv time af en arbejdsdag, mister de en stor del af deres virkning, fordi dosis regnes i energi.





Indkapsling og afskærmning

En kasse om maskinen virker kun, hvis den er tung, tæt og beklædt indvendigt. Isolationen af selve væggen følger massloven (se rumakustik), men inde i en lukket, hård kasse bygges lyden op ved gentagne refleksioner, så indkapslingens indsættelsesdæmpning bliver omtrent

$$D \approx R_{\text{væg}} + 10\log_{10}\bar{\alpha}_{\text{indv}}$$

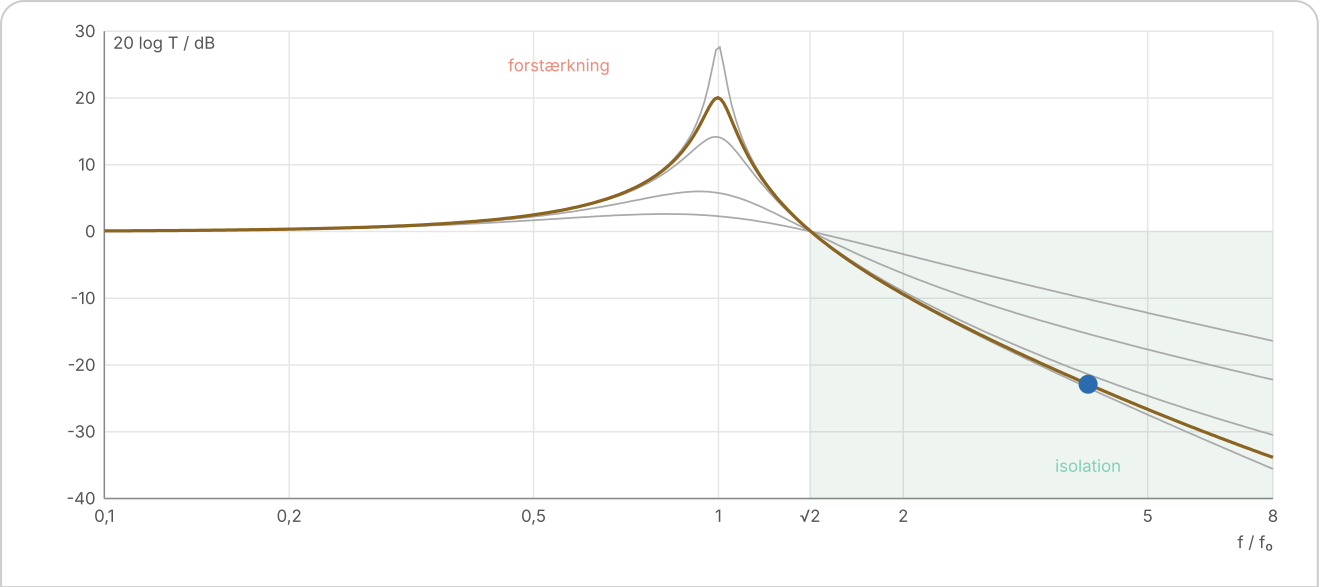
Med $\bar{\alpha} = 0{,}05$ inde i kassen mister man 13 dB af væggens isolation; med 50 mm mineraluld ($\bar{\alpha} \approx 0{,}7$) kun 1–2 dB. Og en åbning på blot 1 % af overfladen begrænser dæmpningen til omkring 20 dB, uanset hvor tyk væggen er – lyd går som vand gennem hullerne. Åbninger til ventilation og materialer må derfor have lyddæmpere.

Vibrationsisolering

En maskine, der står direkte på et betongulv, sætter hele bygningen i svingninger, og så kommer støjen ud alle steder. Sætter man maskinen på fjedre (gummi, stålfjedre, luftbælge), får systemet en egenfrekvens $f_0 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{k/m}$. Kraften, der overføres til gulvet, i forhold til den kraft, maskinen påvirkes af, er transmissibiliteten

$$T = \sqrt{\frac{1 + (2\zeta\, f/f_0)^2}{\left(1 - (f/f_0)^2\right)^2 + (2\zeta\, f/f_0)^2}}$$

hvor ζ er dæmpningsforholdet. Isoleringen virker først, når $f > \sqrt{2}\, f_0$; lige omkring f_0 forstærker fjedrene vibrationerne. Fjedrene skal altså være bløde nok til, at egenfrekvensen ligger et godt stykke under maskinens laveste driftsfrekvens. En praktisk regel: den statiske nedbøjning $\delta = g/(2\pi f_0)^2$ – en fjeder, der giver sig 25 mm under maskinens vægt, giver $f_0 \approx 3$ Hz.



Støj og arbejdsmiljø

EU's støjdirektiv (2003/10/EF), som er indført i dansk ret, bygger på den ækvivalente støjbelastning over en 8-timers arbejdsdag $L_{EX,8h}$ og spidsværdien $L_{C,peak}$:

	$L_{EX,8h}$	$L_{C,peak}$	Krav
Nedre aktionsværdi	80 dB(A)	135 dB(C)	Information, høreværn stilles til rådighed
Øvre aktionsværdi	85 dB(A)	137 dB(C)	Støjbekæmpelsesprogram, høreværn skal bæres
Grænseværdi (med høreværn)	87 dB(A)	140 dB(C)	Må ikke overskrides

Med 3 dB-reglen svarer 85 dB(A) i 8 timer til 100 dB(A) i et kvarter. Langvarig støj over 80–85 dB(A) giver et permanent høretab, der først viser sig som et „hak" i audiogrammet omkring 4 kHz, og ofte tinnitus.

Siden 1989

- **Maskindirektivet** (1989, senest 2023/1230) kræver, at producenter konstruerer maskiner med lav støj og oplyser lydeffektniveauet.
- **Frekvensomformere:** Ventilatorer og pumper styres i dag med variabelt omdrejningstal i stedet for spjæld og ventiler – det sparer både energi og mange decibel.
- **Tilstandsovervågning:** Vibrations- og støjanalyse bruges til at opdage slidte lejer og gear, før de går i stykker – fra simple målinger til maskinlæring på data fra mange sensorer.
- **Høreskader:** Antallet af anmeldte høreskader i Danmark er faldet siden 1990'erne, men de er stadig blandt de hyppigste erhvervssygdomme.

Læs mere

- István L. Vér og Leo L. Beranek (red.): *Noise and Vibration Control Engineering* (2. udg., Wiley 2006)
- David A. Bies, Colin H. Hansen og Carl Q. Howard: *Engineering Noise Control* (5. udg., CRC 2017)
- Arbejdstilsynet: bekendtgørelse og vejledning om støj på arbejdspladsen
- På sitet: Lyddæmperen i 3D · Absorptionsbeklædt kanal